TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos

Profesores:

Ing. Roly Steeven Cedeño Menéndez, Mtr.

Titulaciones	Semestre
• *Tecnologías de la Información en Línea*	*Quinto*

NOMBRES Y APELLIDOS:

JONATHAN ALBERTO VEGA MERO

PARALELO:

A

SEMESTRE:

QUINTO

ACTIVIDAD: 1

PERIODO SEPTIEMBRE 2025 - ENERO 2026

Actividades a desarrollar en la Unidad 1.

Actividad #1: Estudio de Caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal

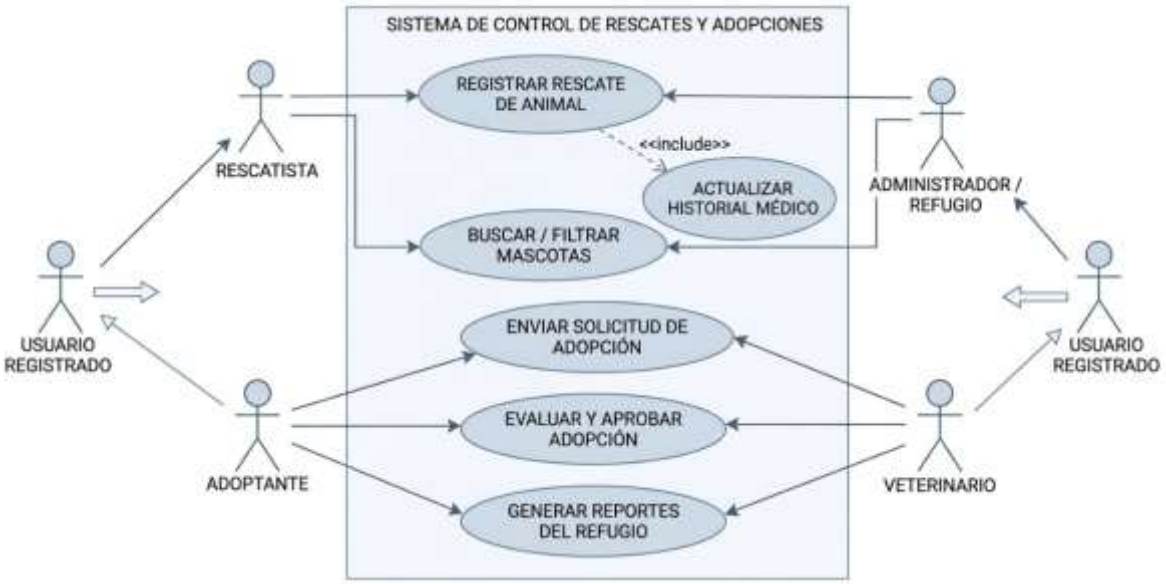
1. Análisis del Escenario (Actores y Requerimientos)
Actores Principales

- ***Administrador / Refugio:*** *Gestiona usuarios, aprueba rescates y supervisa el proceso completo de adopción.*
- ***Rescatista:*** *Registra nuevos rescates, actualiza el estado de salud y ficha médica de los animales.*
- ***Adoptante:*** *Consulta animales disponibles, envía solicitudes de adopción y realiza seguimiento.*
- ***Veterinario:*** *Registra diagnósticos, vacunas y tratamientos en la historia clínica del animal.*

Requerimientos Funcionales (RF)

- ***RF1:*** *Registrar y actualizar fichas de animales rescatados.*
- ***RF2:*** *Gestionar el historial médico y de vacunación de cada mascota.*
- ***RF3:*** *Publicar animales disponibles para adopción.*
- ***RF4:*** *Procesar y evaluar solicitudes de adopción enviadas por interesados.*
- ***RF5:*** *Notificar cambios de estado (solicitud aprobada/rechazada, citas médicas) a los usuarios.*

2. Diagrama de Casos de Uso (UML / Mermaid)



3. Patrones de Diseño Aplicados:

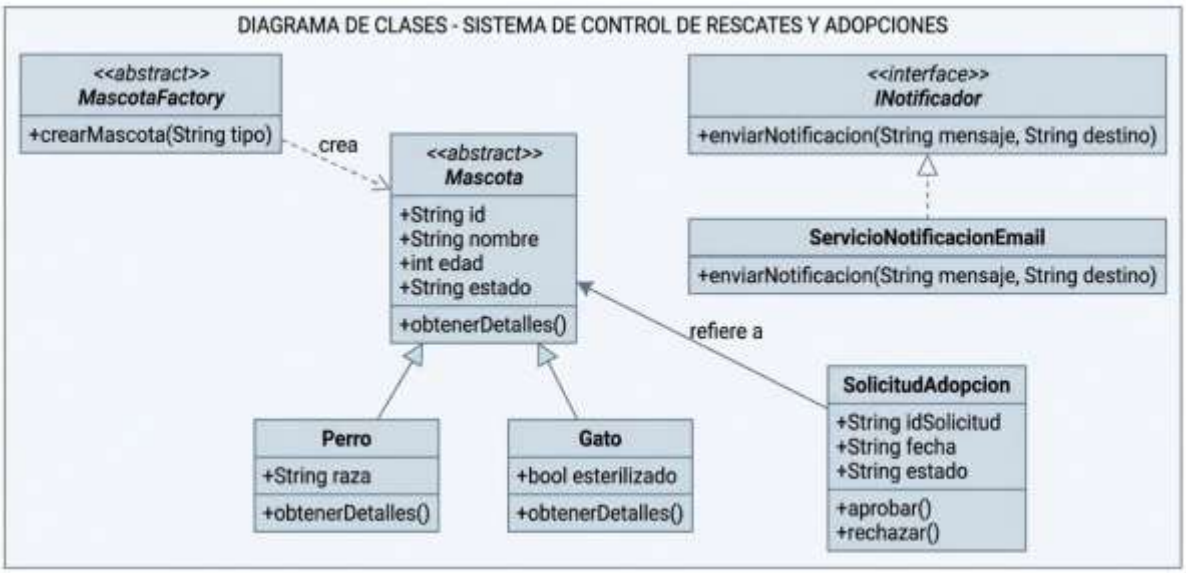
Se seleccionaron tres patrones clave para garantizar escalabilidad y buenas prácticas de ingeniería de software:

1. **Patrón Creacional —** Factory Method (MascotaFactory):

- Propósito: Creación dinámica de diferentes tipos de animales (ej. Perro, Gato, Ave) sin acoplar la lógica de creación a las clases concretas.

2. **Patrón Estructural** — Adapter (NotificadorAdapter):
   - Propósito: Unificar diferentes proveedores de notificación externos (ej. correo electrónico mediante SendGrid o SMS/WhatsApp mediante Twilio) bajo una misma interfaz estándar INotificador.
3. **Patrón de Comportamiento** — Observer (MascotaObservable):
   - Propósito: Notificar automáticamente a los adoptantes o administradores interesados cuando el estado de un animal cambia (ej. de *"En Tratamiento"* a *"Disponible para Adopción"*).

4. **Diagrama de Clases UML (Estructura Lógica).**



Secuencia de Comandos Gitflow (Evidencias).

- Utilizamos el comando **USER.NAME** para agg nombre. Y el comando **USER.EMAIL** para registrar el correo, en este caso colocamos el correo instuticional.

git config –global user.name "JONATHAN"

git config –global user.email "jvega7139@utm.edu.ec"

```
Windows 11 Pro Plus@J UCRT64 ~ (master)
$ git config --global user.name "JONATHAN"

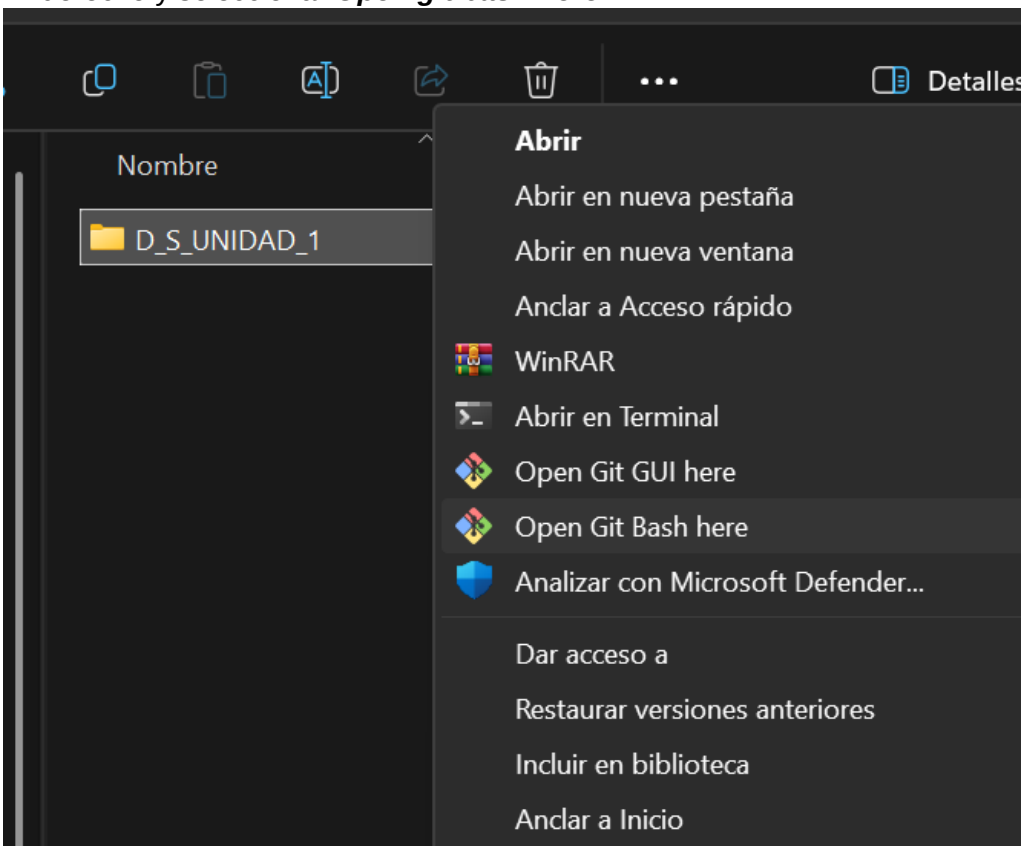
Windows 11 Pro Plus@J UCRT64 ~ (master)
$ git config --global user.email "jvega7139@utm.edu.ec"
```

- Utilizamos el comando **LIST** para ver los usuarios registrados:
- En este caso nos saldrá el nombre y el correo institucional registrado del ususario.

git config –global --list

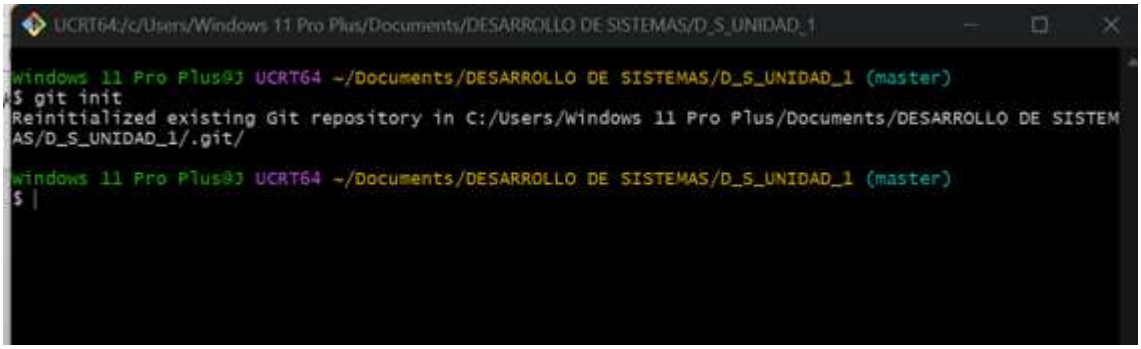
```
Windows 11 Pro Plus@J UCRT64 ~/Documents/DESARROLLO DE SISTEMAS/D_S_UNIDAD_1 (main)
$ git config --global --list
user.name=JONATHAN
user.email=jvega7139@utm.edu.ec
```

- En este apartado creamos una carpeta vacia, en donde vamos a dar click derecho y seleccionar ***Open git bash here.***

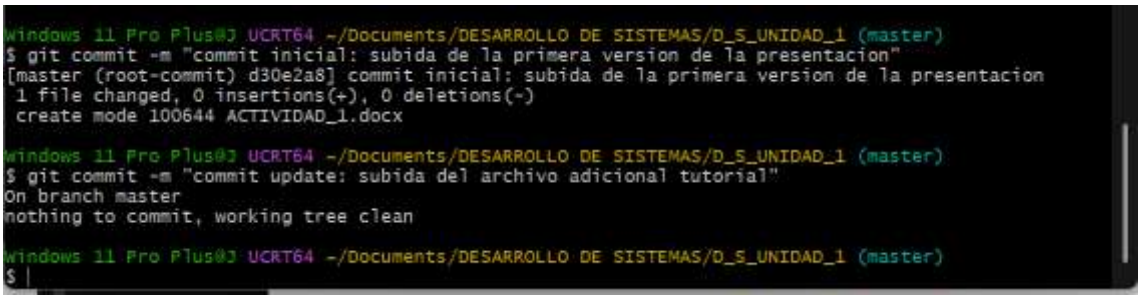


- Utilizamos el comando **GIT INIT** para inicializar el repositorio.

git init



- Agregamos los **commit** con las observaciones del caso en proceso.



- Luego agg el **origen**, el **branch** y el **push,** hací como se muestra en la imagen. Esto se hace para sincronizar y poder ver los cambios en el repositorio de la pagina de git, antes de ello debemos tener la cuenta creada.

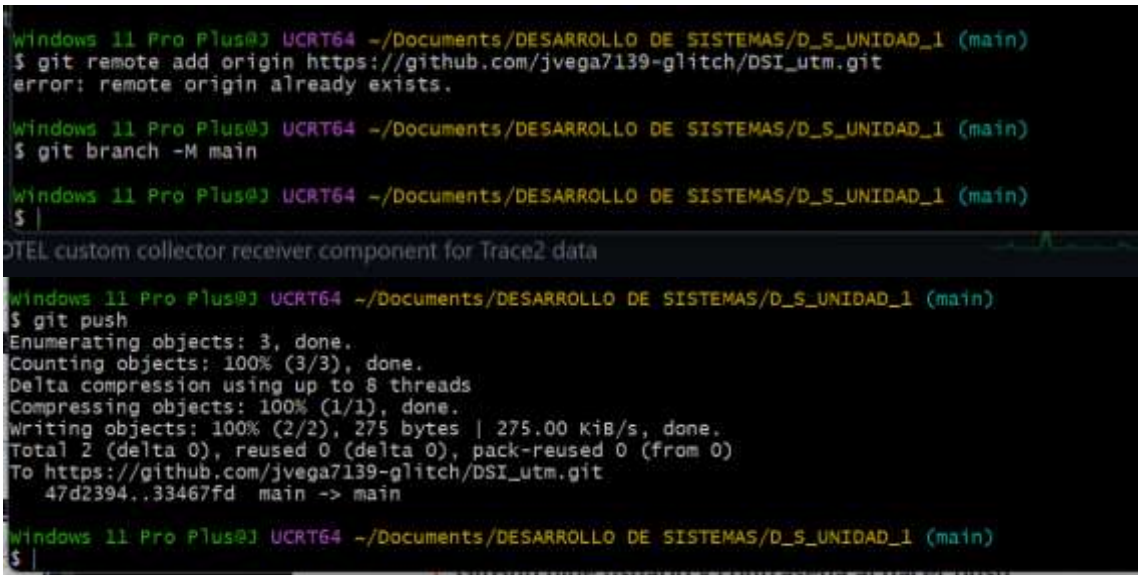
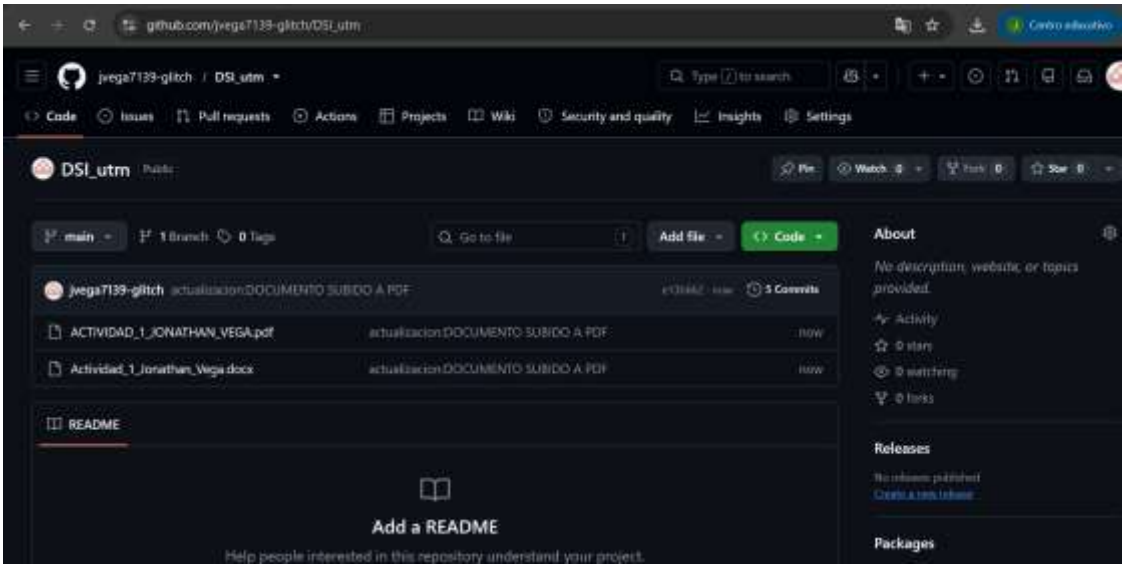


IMAGEN DEL GITHUB YA CON LOS ARCHIVOS ACTUALIZADOS



Link:

https://github.com/jvega7139-glitch/DSI_utm.git